

Problema LP2 – P1 20051

- 1) (6 puntos) Se tiene el siguiente código que se encuentra en “main” dentro de la clase “principal” (código en JAVA).

```
Dibujo dibujo;  
dibujo=new Dibujo();  
dibujo.ImprimeInfoFiguras();
```

El programa considera lo siguiente:

- Un objeto dibujo puede contener tres tipos de figuras: líneas, cuadriláteros o círculos (máximo diez de cada tipo).
- Las líneas están formadas por dos puntos, los cuadriláteros por cuatro líneas y el círculo por un punto y el radio.
- Las líneas de un objeto cuadrilátero no pertenecen al objeto dibujo, sólo a dicho cuadrilátero.
- La información de cada línea del cuadrilátero se imprimen dejando tres espacios en blanco.
- El método GenerarFiguras crea dos líneas, un cuadrilátero y un círculo. El método *ImprimeInfoFiguras* lo que hace es mostrar en pantalla la información de las figuras que contiene los objetos de tipo *dibujo*.

La salida del programa es la siguiente:

```
LINEA: (10,20) , (20,30)  
LINEA: (30,30) , (15,15)  
CUADRILÁTERO:  
    LINEA: (0,0) , (5,5)  
    LINEA: (5,5) , (10,5)  
    LINEA: (10,5) , (8,0)  
    LINEA: (8,0) , (0,0)  
CIRCULO: CENTRO=(11,12) , RADIO=10
```

Se le pide completar el programa, para ello deberá realizar lo siguiente:

- (3 puntos) Cree las clases con datos miembro y constructores.
- (3 puntos) Escriba el método *ImprimeInfoFiguras()* y métodos necesarios para que éste funcione en Java.